



TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education

Bài 2: Lệnh điều kiện If-Else, Kiểu dữ liệu





Nội dung:

- Kiểu dữ liệu, biến
- Sử dụng hàm input()
- Sử dụng Python

Datatype

- String (str): “tên”, “text”
- Integer (int): 1 2 3 4 5
- Float (float): 65.23, 1.72
- Boolean (bool): True, False

Variable

- Constant variable: những biến không thay đổi được. Ví dụ, năm sinh...

VD: `YEARBORN = "1994"`

- Không được đặt tên biến có dấu cách ở giữa. VD: **first name** = "David" (SAI). Lúc đây Python sẽ không hiểu cái nào là biến **first** hay **name**
- cách đặt tên biến thông thường (Naming convention):
 - ✓ lower case (chữ viết thường) cho biến có thể thay đổi: vd **firstname** hoặc **first_name**
 - ✓ upper case dành cho các biến không thay đổi được. Vd: **YEARBORN = 1994**
- Biến chưa được khai báo nhưng chưa được sử dụng (unused variable) sẽ có thể **warning** (tùy phiên bản python)

Using Input, Variables

```
x = input()  
print(x)
```

- Hàm `input()` là hàm được xây dựng sẵn trong Python, và nó luôn trả về giá trị có kiểu dữ liệu là **string**
- Khi chạy chương trình, terminal sẽ hiện thị con trỏ để bạn nhập thông tin của `input`. Sau đó, giá trị vừa được nhận sẽ được lưu vào biến `x`. Lệnh `print(x)` sẽ trả ra kết quả mà chúng ta đã nhập
- Muốn thoát chương trình, bấm `ctrl+C`, terminal sẽ tắt.

Using Input, Variables

```
print("Your first name: ")  
first_name = input()
```

```
first_name = input("Your first name: ")
```

String format – Round Float

```
print("You are {0} year old in {1}".format(age, CURRENT_YEAR))
```

```
print("{2} is {0} year old in {1}".format(age, CURRENT_YEAR, first_name))
```

```
x = "1.85672892"
```

```
x = float(x)
```

```
x= round(x,1)
```

```
print(x)
```

If else – Conditional statement

```
temperature = 25
if temperature < 10:
|   print("cool")
elif temperature >= 15 and temperature <= 30:
|   print("good")
else:
|   print("hot")
```

If else – Conditional statement

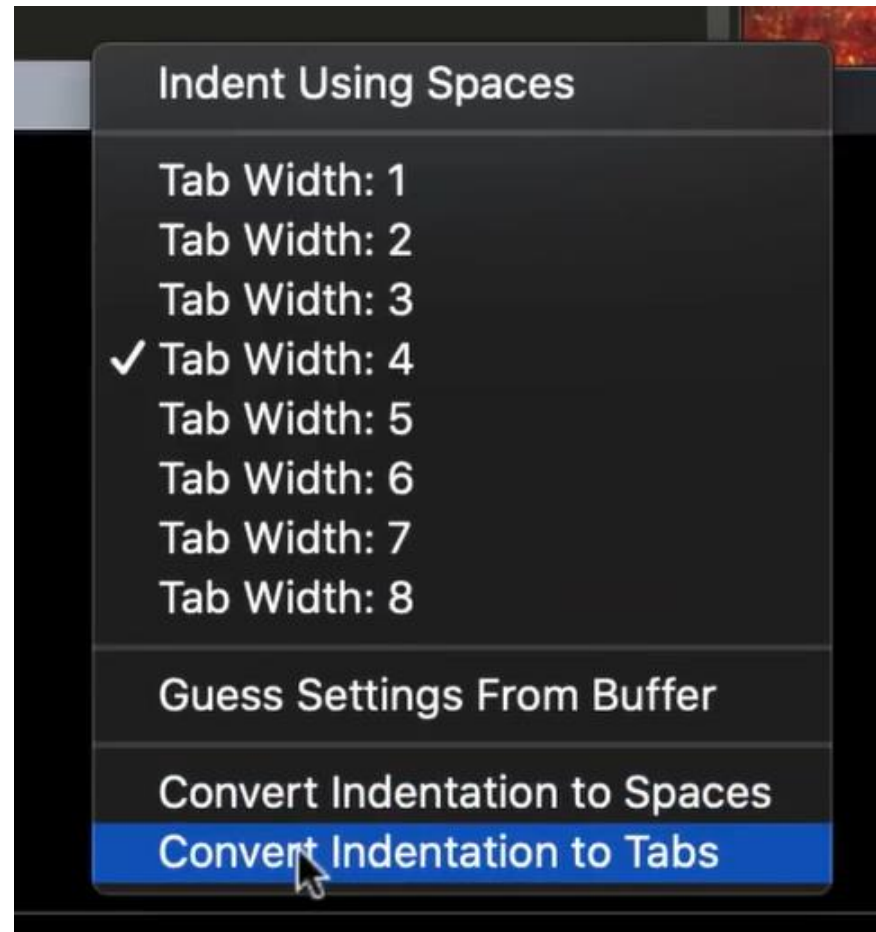
```
temperature = 25
if temperature < 10:
|   print("cool")
elif temperature >= 15 and temperature <= 30:
|   print("good")
else:
|   print("hot")
```

tab



SPACE

If else – Conditional statement



Boolean

```
temperature = 31
hot = False
if temperature > 30:
    hot = True
if not hot:
    print("it is hot")
if temperature < 15:
    print("cool")
    if temperature >=10 and temperature <=12:
        print("very cool")
else:
    print("good")
```

AND – OR – Logic Algebra

AND

True True => True

True False => False

False True => False

False False => False

OR

True True => True

True False => True

False True => True

False False => False

```
temperature = 31
hot = False
if temperature > 30:
    hot = True
if not hot:
    print("it is hot")
if temperature < 15:
    print("cool")
    if temperature >=10 and temperature <=12:
        print("very cool")
else:
    print("good")
```

```
if (temperature >=10 and temperature <=12) or temperature ==13:
```

Using Boolean – None value

```
gender_input = input("Are you male (yes/no): ")
is_male = None

if gender_input == "yes":
    is_male = True
elif gender_input == "no":
    is_male = False
else:
    is_male = None # keyword
```

Assignment

- 1) Biết giá **1 lít xăng RON 95-V** hiện nay là **21.510 nghìn VNĐ**. Hãy viết chương trình nhập vào giá tiền cần đổ xăng và hiển thị ra số lít xăng sẽ được đổ. Và ngược lại, nhập số lít xăng muốn đổ sẽ hiển thị ra giá tiền cần trả.
- 2) Biết tỷ giá **1USD** là **25.540 nghìn VNĐ**. Dựa vào câu 1, hãy viết lại chương trình khi mệnh giá tiền được sử dụng là USD



TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education

Thank you for
your listening

Q & A

